

Ninna / 界面审阅稿

ui-v0.4.0 · A3 横向 · 一个界面对应一个 Figma Page

保留全部界面内容；长列表、表单和验收报告以续页排版。数据为真实平台快照。

01 · 训练运行	2	12 · Recipe · 列表	14
02 · 创建训练	3	13 · Recipe · 详情	15
03 · Run · 训练详情	4	14 · Runtime · 列表	16
04 · Run · 产物	5–6	15 · Runtime · 详情	17
05 · Run · 执行与诊断	7	16 · Workspace · 列表	18
06 · Run · 失败	8	17 · Workspace · 详情	19
07 · Run · 比较	9	18 · 中心存储	20
08 · Dataset · 列表	10	19 · 实验观察	21
09 · Dataset · 详情	11	20 · 系统验收	22
10 · Model · 列表	12	21 · 移动端 · 训练运行	23–24
11 · Model · 详情	13	22 · 桌面 · 收起导航	25

ninna.

训练工作空间

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

训练运行

把训练定义变成一次可追溯的实验。

正在运行0 runs

已完成训练33 runs

最佳测试准确率99.03%

全部运行54

进行中

已完成

失败

已取消

训练运行

训练定义

状态

准确率

用时

创建时间

mnist-cnn

run-b196f3593b05

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

✓ 已完成

98.21%

24s

09/25 07:36

→

mnist-cnn

run-df17145d34ef

mcp-bad-ba2b1c6f quick-v1

mnist · CPU

❗ 失败

—

5s

09/25 07:36

→

mnist-cnn

run-4b1e02fe8b09

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

✓ 已完成

98.21%

23s

09/25 07:35

→

mnist-cnn

run-cdde12b0b3a9

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

✓ 已完成

98.21%

23s

09/25 06:14

→

mnist-cnn

run-43bd7d452c9b

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

✓ 已完成

98.21%

23s

09/25 06:14

→

mnist-cnn

run-c91eb1ef8079

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

✓ 已完成

98.21%

24s

09/25 06:13

→

mnist-cnn

run-7204bd8bef2d

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

✕ 已取消

—

7s

09/25 06:12

→

mnist-cnn

mnist-adam quick-v1

✓ 已完成

99.03%

22s

09/25 06:12

→

验证整条训练链路

MNIST Certification ↗

Q 搜索运行、模型或 Recipe

/

54 条运行记录 · 第 1-10 条

← 1 / 6 →

Ninna · ui-v0.4.0 · Figma 可编辑源稿 · 01 / 22

2

创建训练

- ▶ 训练定义与执行环境

这一次，用什么数据，训练谁，如何训练。

Dataset

▼

平台提供只读挂载；训练过程不会重新下载数据。

Model

▼

架构与初始化权重独立于训练策略。

Recipe

替换 Recipe 即可改变优化器和训练策略。

CrossEntropyLoss · Adam · lr 0.001 · 3 epochs · batch 128

稳定的基础环境，加上本次训练的代码快照。

Runtime

准备成为一个 Run

- dataset
 - mnist
 - v2
- x
 - model
 - mnist-cnn
 - v2
- x
 - recipe
 - mnist-adam
 - v1

执行方式	Docker · CPU
资源上限	4 threads / 4 GiB
Workspace	提交时创建快照

▶ 开始训练 →

创建独立 Run，保存训练定义、环境信息和全部输出。

run-b196f3593b05

基于此 Run 新建

mnist-adam · 09/25 07:36 创建

✓ 已完成 | mnist v2 x mnist-adam quick-v1 | CPU / 4 threads

24s

训练

产物

9

执行与诊断

测试准确率

98.21%

完整测试集 · 10,000 样本

训练损失

0.1713

Cross entropy / 每轮平均

训练进度

1/1

权重验证

已更新

初始与最终 state_dict hash 不同

Adam · lr 0.001

>_ 执行日志 stdout stderr

Q 查找日志

00



```
1 {"event": "training_started", "initial_model_hash": "5d275285472de0c46a6478ba045c25738e674e8187dd804c7800e22539dcb361", "initial_loss": 2.304904460906982}
2 {"epoch": 1, "train_loss": 0.1712646221568187, "test_loss": 0.05555040172338486, "test_accuracy": 0.9821, "lr": 0.001, "elapsed_time": 18.251839406322688}
3 Training complete. Checkpoint and metrics saved.
```

Ninna

> 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

训练运行

run-b196f3593b05

mnist-cnn

mnist-adam · 09/25 07:36 创建

✓ 已完成 | mnist v2 × mnist-adam quick-v1 | CPU / 4 threads

训练产物 9 执行与诊断

训练输出

由容器生成，平台持久保存

	checkpoint.pt 8a36550842421dda	1651.1 KB	下载
	container.json a1d3179fe6c7a660	8.3 KB	下载
	events.jsonl fe2f01480d6f94cc	0.2 KB	下载
	metrics.json 3b9b21156dd57214	0.7 KB	下载
	model.tar.gz 7809a063dbfba775	1527.9 KB	下载
	process-observation.json bb1b5984fdaf9d05	0.1 KB	下载
	process.json 277750b3bd92c794	3.7 KB	下载

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库



run-b196f3593b05

mnist-adam · 09/25 07:36 创建

✓ 已完成 mnist v2 x mnist-adam quick-v1 CPU / 4 threads

24s

训练	产物	9	执行与诊断
----	----	---	-------

训练定义

```
{
  "dataset": {
    "name": "mnist",
    "version": "v2"
  },
  "model": {
    "name": "mnist-cnn",
    "version": "v2"
  },
  "recipe": {
    "name": "mnist-adam",
    "version": "quick-v1"
  }
}
```

执行环境

```
{
  "runtime": {
    "name": "mnist-pytorch-runtime",
    "version": "v3"
  }
}
```

- 本地执行 | Docker Engine

 基于此 Run 新建



执行实例

Container ID

a5b441d3857847c936ab4504625fd7d08948
651a2b163a2e89f4cfa674aa0a34

Runtime image ID

```
sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda1
28162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d
```

退出码

0

开始时间

09/25 07:36

结束时间

09/25 07:36

状态时间线

CREATED
09/25 07:36

- PREPARING

- RINNTING

```
run-df17145d34ef
```

基于此 Run 新建

mcp-bad-ba2b1c6f · 09/25 07:36 创建

[查看诊断 →](#)

Container exited with code 1: ValueError: Invalid learning rate: -1

5s

执行与诊断

权重验证

0/1

完整测试集 · 10,000 样本

Cross entropy / 每轮平均

待验证

训练结束后计算 SHA-256

学习曲线

Adam · Ir -1

等待首个训练指标
每个 epoch 完成后更新曲线

Q 查找日志

00



让差异清晰可见

Run A

-

✓

比较项	Run A	Run B
Dataset	mnist / v2	mnist / v2
Model	mnist-cnn / v2	mnist-cnn / v2
Recipe	mnist-adam / quick-v1	mnist-adam / quick-v1
ExecutionSpec	完全相同 · Runtime / Workspace / 资源配置	
状态	✓ 已完成	✓ 已完成
Test Accuracy	98.21%	98.21%
Final Train Loss	0.17126	0.17126
执行耗时	24s	23s

0.18

已沉淀的数据资产。每一次训练，都从确定的数据版本开始。

🔍 搜索名称或版本

	mnist <code>central-37b141bf</code> 60,000 train / 10,000 test · 28 × 28	Hugging Face	↗
	mnist <code>central-f7e5c9b7</code> 60,000 train / 10,000 test · 28 × 28	Hugging Face	↗
	mnist <code>hub-v1</code> 60,000 train / 10,000 test · 28 × 28	Hugging Face	↗
	mnist <code>v1</code> 60,000 train / 10,000 test · 28 × 28	Dataset	↗
	mnist <code>v2</code> 60,000 train / 10,000 test · 28 × 28	Hugging Face	↗

DATASET 已沉淀的数据资产。每一次训练，都从确定的数据版本开始。

ninna.



训练工作空间

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库



Ninna > 训练工作空间

● 本地执行 | Docker Engine

< 数据集

mnist

Dataset asset · v2

▶ 用于训练

Dataset



mnist v2

可直接参与训练的数据资产

训练样本	测试样本	图像尺寸	类别
60,000	10,000	1 × 28 × 28	10

数据版本

存储路径	/workspace/apps/ninna/data-bin/mnist/v2
SHA-256	aab7120a97b352594876c6fa7f82d31c4ad3f705f67665a9c23d8f5df9587bd5
读取方式	只读挂载 · 离线读取
资产格式	Hugging Face · DatasetDict / Arrow

文件清单

```
{
  "dataset_dict.json": "65fae6c706b1546da1530d427b62b39df6dd156cce4b92a208091410c52a4362",
  "test/data-00000-of-00001.arrow": "150f733593be73775f46ac15dccb1cce18ca66d5a77b0f29e1d802befcaf17a2",
  "test/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",
  "test/state.json": "be1a7003256a31f842cc2e80a57aec400320991d527a3b3757d7a7619e2ebc6d",
  "train/data-00000-of-00001.arrow": "86e974ad27b912cd274c61186cf623b191497aaf763eff20858bdba04a3e6b12",
  "train/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",
  "train/state.json": "572296e9eebf8239a4ec92f53533ab0367ca6b3365e90651fecb99fd98204d85"
}
```

可训练的架构与初始化权重。训练的输入，也是新的起点。

21 个已注册版本

 **mnist-cnn** central-f7e5c9b7-returned
421.642 parameters · checkpoint initialization

Q 搜索名称或版本

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

ninna.

训练工作空间

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← 模型

mnist-cnn

Model asset · v2

Model

mnist-cnn v2

架构、初始化与来源独立记录

网络结构

Conv 32

 →

ReLU

 →

Pool

 →

Conv 64

 →

ReLU

 →

Pool

 →

Linear 128

 →

Linear 10

参数量

初始化

资产格式

421,642

Checkpoint

HF · Safetensors

模型定义

```
{
  "architecture": {
    "class": "MnistForImageClassification",
    "description": "Conv 32 → ReLU → Pool → Conv 64 → ReLU → Pool → Linear 128 → Linear 10",
    "entrypoint": "modeling_mnist.py"
  },
  "checksum": "3d4f94348b14b1036ee7efab4b272b99dedddf8391343ffff09609b63fd03ff0",
  "files": {
    "config.json": "2a42fcfa5f23af741ce7ca4d70ec26adb21fbb0fb870f4249ef6fd97e0d6d726",
    "configuration_mnist.py": "634dfe1e3271526b1db2ef3f4606cc92ffd9f31601d451ee73ea9a240e22fad7",
    "model.safetensors": "7beda4df20fd67c85d84208aa6559fb820b1276938efcd345eab2bc4000f3295",
    "modeling_mnist.py": "80c7fa8e199bab3a8a634ba645686bc08f4137b1d41c15aec16c3f0267ae5d8d",
    "preprocessor_config.json": "f24609514dcbb0366eba688319807109b8d4a8ca0cebccbb534939e8bfbdc95d",
    "processing_mnist.py": "c2bc487ae1444e7863bb81afbdc3e2eeffb6dab39a5e7caff2a39334f99ad8a"
  }
}
```

用于训练

ninna.

训练工作空间

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接
CPU 执行

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

训练配方

独立定义如何训练。同一个模型，可以有不同的学习方式。

9个已注册版本

bad-56636406 quick-v1

Adam · lr -1 · 1 epochs

Recipe ↗

bad-79de76f1 quick-v1

Adam · lr -1 · 1 epochs

Recipe ↗

bad-8638cd67 quick-v1

Adam · lr -1 · 1 epochs

Recipe ↗

bad-9b51cd6d quick-v1

Adam · lr -1 · 1 epochs

Recipe ↗

mcp-bad-ba2b1c6f quick-v1

Adam · lr -1 · 1 epochs

Recipe ↗

mnist-adam quick-v1

Adam · lr 0.001 · 1 epochs

Recipe ↗

mnist-adam v1

Adam · lr 0.001 · 3 epochs

Recipe ↗

mnist-adam

▷ 用于训练

䷊

训练策略由配置定义

优化器	Learning rate	Epochs	Batch size
Adam	0.001	3	128

```
{
  "training_loop": "supervised_classification",
  "loss": "CrossEntropyLoss",
  "optimizer": {
    "name": "Adam",
    "params": {
      "lr": 0.001
    }
  },
  "scheduler": null,
  "epochs": 3,
  "batch_size": 128,
  "gradient_accumulation": 1,
  "freeze": {
    "prefixes": [],
    "unfreeze_epoch": null
  },
  "seed": 42
}
```


训练工作空间

工作台

9.3 训练运行

实验观察

 中心存储

三 系统验收

训练定义

 数据集

模型

三 训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU



Ninna > 训练工作空间

- 本地执行 | Docker Engine

← 运行环境

mnist-pytorch-runtime

Runtime asset · v3

Runtime

mnist-pytorch-runtime v3

通过固定 image ID 执行

运行环境

Docker image `ninna/pytorch-runtime:v3`

固定 image ID sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d

Python	3.10
--------	------

PyTorch 2.8.0 · CPU

torchvision	0.23.0
-------------	--------

Transformers / Datasets 4.57.1 / 4.4.1

环境稳定，代码独立演进。

训练逻辑通过 Workspace 挂载。修改代码无需重新构建此镜像。

Ninna · ui-v0.4.0 · Figma 可编辑源稿 · 15 / 22

自由修改训练代码，为每次执行保留不可变快照。

18 个已注册版本

failure-a06871d9 v1

Q 搜索名称或版本

Workspace ↗

Workspace ↗

Workspace ↗

Workspace ↗

Workspace ↗

Workspace ↗

Workspace [↗](#)

ninna.

训练工作空间

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← 代码空间

mnist-hf

Workspace asset · v1

Workspace

mnist-hf v1

可编辑目录 → 不可变执行快照

工作目录

/workspace/apps/ninna/examples/mnist/workspace-hf

执行入口

train.py

代码文件

创建快照

只读预览

checkpoint.py

data.py

exporting.py

inference.py

loss.py

train.py

trainer.py

verify.py

import hashlib

import json

import os

from pathlib import Path

import torch

def load_model(asset, root="/model"):

from transformers import AutoModelForImageClassification

return AutoModelForImageClassification.from_pretrained(

root, local_files_only=True, trust_remote_code=True

).to(device="cpu", dtype=torch.float32)

def state_hook(model):

用于训练

Ninna · ui-v0.4.0 · Figma 可编辑源稿 · 17 / 22

19

连接设置

已连接 · ninna-platform

导入固定版本

远端仓库

namespace/repository

将完整的 HF 文件和训练资产清单保存到中心。

本地资产


ninna.

WORKSPACE

训练运行

把训练定义变成一次可追溯的实验。

+ 创建训练

正在运行

已完成训练

0 runs

33 runs

全部运行 54

进行中

已完成

失败

已取消

搜索运行、模型或 Recipe

训练运行	状态
☐ mnist-cnn run-b196f3593b05	✓ 已完成
☐ mnist-cnn run-df17145d34ef	❗ 失败
☐ mnist-cnn run-4b1e02fe8b09	✓ 已完成
☐ mnist-cnn run-cdde12b0b3a9	✓ 已完成
☐ mnist-cnn run-43bd7d452c9b	✓ 已完成

☐	mnist-cnn run-c91eb1ef8079	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-7204bd8bef2d	✕ 已取消
☐	mnist-cnn run-6c37de9f885d	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-1328ec913288	❗ 失败
☐	mnist-cnn run-04edc1c520b0	✕ 已取消
54 条运行记录 · 第 1-10 条		
← 1 / 6 →		

